

會員暨賽事管理資訊系統 系統規格書

社團法人中華台北羽球3對3發展協會為推動全國性羽球3對3運動之組織化發展，自行建置線上會員暨賽事管理平台，整合會員申請、賽事報名、繳費核對與後台治理，取代現行人工紙本作業。本文件說明系統目的、架構、功能規格與資料治理方式，供申請本會體育運動發展相關政府補助經費之技術佐證文件。

系統名稱	主管單位
會員暨賽事管理資訊系統	內政部（全國性人民團體）
文件版本	發布日期
v1.0	2026 年 7 月

一 專案背景與目的

本會為全國性人民團體，以推廣羽球3對3運動、辦理全國性錦標賽事、發展會員組織為宗旨。隨著會員人數與賽事規模逐年成長，原以人工表單、Excel 與 LINE 群組彙整的會務作業方式，已難以負荷報名資格審核、費用計算與繳費核對之工作量，亦缺乏可稽核之數位紀錄。

有鑑於此，本會自行規劃並開發「會員暨賽事管理資訊系統」，將入會申請、賽事報名、費用試算、匯款核對與會籍管理等流程全面線上化，並建立具權限分級之後台管理機制，使幹部得以即時掌握會務與財務狀況，降低人為疏漏，提升行政透明度與服務效率。本系統已於本會官方網站正式上線運作，並將作為 **2026 年 12 月 20 日「第一屆中華盃全國羽球3對3錦標賽」** 之官方報名與會籍管理平台。

二 系統目標與預期效益

建置本系統之核心目標，在於以最低之外部服務成本，達成會務與賽務作業之全面數位化：

- **單一入口整合**：官網、會員系統、賽事報名、繳費核對、後台治理共用同一資料庫，避免多平台資料不一致。
- **自動化資格與費用計算**：依會員資格、年齡、性別組合自動驗證報名資格並試算應繳金額，取代人工核對。
- **可稽核之金流紀錄**：所有繳費均以銀行轉帳＋末5碼比對方式留下數位紀錄，並可於後台匯出報表。
- **組織治理透明化**：後台儀表板即時呈現會員數、當日報名、待確認款項與累計收入，支援理監事會報告。

作業項目	導入前（人工作業）	導入後（系統化）
入會申請	紙本表單或 LINE 傳送個資，人工登錄 Excel	線上表單即時建檔，身分證格式與重複性自動檢核
賽事報名	人工核對隊伍性別／年齡組合與名額，容易超收或誤判	系統即時計算年齡、性別組合與各組別名額，額滿自動關閉
費用計算	依會員別人工試算，易因規則調整而算錯	依會員資格與跨組報名狀態自動試算，全隊金額即時呈現
繳費核對	對帳戶交易明細與報名表逐筆人工比對	會員填寫末5碼與轉帳日期，後台一鍵確認並自動更新狀態
會務統計	賽前彙整 Excel 才能得知報名與收款狀況	後台儀表板即時顯示會員數、報名數、待審核與總收入



使用對象與角色

系統依 **Role** 欄位劃分三種權限角色，並以伺服器端驗證確保跨角色資料存取安全：

MEMBER

一般會員 / 選手

- 以 Google／LINE／Facebook 第三方帳號登入
- 申請入會、續會、編輯個人資料
- 賽事報名、查詢報名與繳費紀錄

STAFF

協會工作人員

- 審核會員與報名繳費
- 維護賽事、組別與公告內容
- 匯出報名與財務相關報表

ADMIN

系統管理者（理監事 / 秘書處）

- Staff 之全部權限
- 使用者角色授權與帳號治理
- 檢視整體儀表板與經營指標

四 系統架構

本系統採用 Serverless 架構部署於 Vercel，前後端邏輯統一以 Next.js App Router 撰寫，資料庫採用具自動備份能力之 Neon PostgreSQL，並透過 Auth.js 委託第三方平台完成身分驗證，本會伺服器不儲存任何使用者密碼。

使用者端

會員 / 選手瀏覽器

官網、報名表單、會員中心（RWD 響應式）

協會工作人員瀏覽器

後台管理介面（權限分級）

Google / LINE / Facebook

OAuth 第三方身分驗證提供者

應用層 · VERCEL

Next.js App Router

頁面渲染、路由、表單驗證（Zod）

Server Actions

會員 / 報名 / 金流 / 後台治理商業邏輯

Auth.js v5

Session 管理、角色授權中介層

資料與紀錄層

Neon PostgreSQL

會員、賽事、報名、金流、公告等核心資料

Prisma ORM

型別安全查詢與交易（Transaction）控制

銀行帳戶（人工比對）

實體收款帳戶，比對末5碼與轉帳日期

圖示說明：使用者端請求經 Vercel Edge 導向 Next.js 應用層；Server Actions 以 Prisma 交易方式讀寫 Neon 資料庫，確保報名、金流與會籍狀態同步更新不產生資料不一致。

（一）協會官網 Public Site

提供首頁、關於協會、成立宗旨、賽事資訊與聯絡我們等公開頁面，供一般民眾與潛在會員瀏覽，並內建線上聯絡表單。

（二）會員系統 Membership

- 支援 Google／LINE／Facebook 第三方登入，免自建密碼儲存機制。
- 入會申請採「銀行轉帳＋末5碼驗證」，避免串接第三方金流之額外手續費成本。
- 身分證字號格式與檢查碼即時驗證，且設有一次性修改鎖定機制，防止重複冒用他人資料。
- 會籍到期自動判斷，逾期提示續會；支援孤立會員資料（由報名流程建立）與使用者帳號之自動配對認領。

（三）賽事報名系統 Registration

- 固定三人一隊，系統依出生日期即時計算年齡（不接受人工輸入年齡），並依組別驗證總年齡與個人最低年齡門檻。
- 依組別自動限制性別組合（男子3P／女子3P／混合3P）與各組別名額，額滿自動關閉報名。
- 依會員資格別（有效會員／新加入會員／非會員）自動計算應繳費用，並偵測同一選手跨組報名之「第2項」優惠試算。
- 報名同時完成之健康與安全同意書電子簽署，留存數位紀錄。

（四）繳費與金流核對 Payment Verification

因應中小型體育團體之營運成本考量，系統不串接第三方金流服務，改採**銀行轉帳＋匯款末5碼、轉帳日期回填**之驗證機制：會員完成轉帳後於系統登錄末5碼，工作人員於後台比對銀行明細後一鍵確認，系統自動更新會籍與報名之付款狀態，並同步啟用相應之會員資格。

（五）會員中心 Member Dashboard

提供數位會員卡（會員編號、到期日）、報名紀錄、付款紀錄與個人資料維護；系統會自動辨識入會費是否已併入賽事報名費用中，避免會員重複繳費之疑慮。

（六）後台管理系統 Admin Console

- **經營儀表板**：會員總數、有效會員數、當日報名數、待確認款項、累計實收金額。
- **會員管理**：搜尋、人工建檔、資料修正、繳費確認與續會處理。
- **賽事與組別管理**：建立賽事、設定組別年齡／性別／名額規則。
- **報名管理**：報名資料編輯、繳費確認、取消報名，並支援 **Excel 匯出** 供現場檢錄與財務對帳使用。
- **公告管理**：發布與下架協會公告。
- **使用者權限管理**：Admin 可調整帳號角色（Member／Staff／Admin）。

六 資料庫設計

資料庫採正規化設計，以 Prisma Schema 定義並透過型別檢查確保存取一致性，核心資料表如下：

資料表	說明	關聯
User	登入帳號與個人資料草稿（第三方登入建立）	1-1 對應 Member；1-N 對應 Registration
Account / Session	Auth.js 標準資料表，儲存 OAuth 連結與登入階段	N-1 對應 User
Member	協會會員資料、會籍狀態與到期日	0-1 對應 User；1-N 對應 Payment
Event	賽事基本資料、報名起訖時間	1-N 對應 EventGroup / Registration
EventGroup	賽事組別（年齡／性別／名額規則）	N-1 對應 Event；1-N 對應 Registration
Registration	隊伍報名紀錄與付款狀態	N-1 對應 Event / EventGroup；1-N 對應 RegistrationPlayer / Payment
RegistrationPlayer	個別選手資料、會員資格別與應繳費用	N-1 對應 Registration
Payment	金流交易紀錄（入會費／報名費／續會費）	N-1 對應 Member 或 Registration
Announcement	協會公告內容與發布狀態	N-1 對應 User（作者）

資料治理設計重點：報名建立、繳費確認與取消報名皆以資料庫交易（Transaction）方式處理，確保「報名金額」「付款狀態」「會籍啟用」三者同步更新，避免因單步驟失敗造成資料不一致。

七 關鍵作業流程

(一) 入會申請流程

1 第三方帳號登入

會員以 Google／LINE／Facebook 登入本系統。

2 填寫入會申請

填寫真實姓名、身分證字號、生日、聯絡方式，系統即時驗證格式與重複性。

3 匯款並回填末5碼

會員依系統提示轉帳年費，並登錄轉帳日期與帳號末5碼。

✓ 後台審核啟用

工作人員核對銀行明細後於後台確認，系統自動啟用會籍並設定到期日。

(二) 賽事報名與繳費流程

1 選擇賽事與組別

系統依報名起訖時間與名額狀態顯示可報名組別。

2 填寫隊伍與選手資料

三位選手資料、會員資格別即時驗證，系統同步試算全隊應繳金額。

3 簽署同意書並送出

完成健康與安全同意書電子簽署後送出報名，系統建立報名與待繳款紀錄。

4 匯款並回填資料

依系統顯示金額轉帳，並回填末5碼與轉帳日期。

✓ 後台確認並啟用

工作人員確認款項到帳，系統同步更新報名狀態，並為「新加入會員」選手啟用會籍。

八 資安與隱私保護機制

- **免自建密碼儲存**：全面採用 OAuth 2.0 第三方登入（Google／LINE／Facebook），本系統不儲存任何使用者密碼。
- **角色權限控管**：所有後台操作均於伺服器端驗證使用者角色（Member／Staff／Admin），未授權請求一律拒絕。
- **個資最小化蒐集**：僅蒐集辦理會籍與賽事報名所必要之姓名、身分證字號、生日、聯絡方式等資料。
- **身分證字號防濫用機制**：格式與檢查碼驗證、同賽事重複報名上限管制，並限制身分證字號僅能修改一次。
- **伺服器端表單驗證**：所有輸入均以 Zod 進行伺服器端二次驗證，避免前端繞過造成之資料異常。
- **資料庫交易一致性**：金流相關操作採資料庫交易處理，防止部分寫入失敗導致金額或會籍狀態錯誤。
- **傳輸安全**：全站透過 Vercel 平台以 HTTPS 加密傳輸，資料庫連線採用 Neon 加密連線。

九 技術規格與非功能需求

構面	採用技術／規格	選型說明
前端框架	Next.js 15（App Router）+ React 19+ TypeScript	型別安全、SEO 友善之伺服器渲染
介面樣式	Tailwind CSS+shadcn/ui	一致之視覺元件庫，加速跨頁面開發
後端邏輯	Next.js Server Actions	免額外架設 API 伺服器，降低維運複雜度
資料庫	Neon Serverless PostgreSQL + Prisma 7 ORM	自動備份、依用量計費，適合中小型組織
身分驗證	Auth.js v5（Google／LINE／Facebook）	覆蓋台灣使用者常用登入方式
部署與代管	Vercel（Serverless／全球 CDN）	免自建主機，具備高可用性與自動擴展能力
報表匯出	xlsx（Excel 匯出）	供現場檢錄與理監事會財務對帳使用

系統採無伺服器（Serverless）架構，可隨報名尖峰時段之流量自動擴展，無需本會自行採購或維運實體伺服器，亦大幅降低系統上線後之年度維運成本。

+ 預期效益與衡量指標

系統上線後，本會將以下列面向作為導入成效之觀察指標：

指標構面	衡量方式
行政效率	單筆報名／入會自建檔至完成審核之平均處理時間
資料正確性	因人工計算錯誤導致之報名費用更正次數
財務透明度	理監事會可即時調閱之收支報表完整度與頻率
會員成長	系統上線後新入會人數與續會率
賽事規模	系統支援之單場賽事最大報名隊伍數與組別數

+ 未來發展規劃

- 自動化通知機制：**整合電子郵件服務，於報名成立、繳費確認、會籍到期前自動通知會員。
- 第三方金流整合評估：**視營運規模成長，評估導入信用卡／行動支付以降低人工核帳負擔。
- 賽程與成績管理模組：**擴充對戰表編排、即時比分與成績公告功能。
- 行動裝置體驗優化：**持續優化現場報到、檢錄情境下之行動裝置操作流程。

(一) 報名費用試算規則

會員資格	費用	說明
有效協會會員	NT\$ 200	固定金額，不因跨組報名項數而增加
新加入會員	NT\$ 700	年費 500 元＋報名費 200 元，一次性合併收取
非會員（第1項）	NT\$ 450	單一組別報名
非會員（第2項）	NT\$ 450	同一選手跨組報名之第2組別，累計 NT\$ 900

(二) 名詞解釋

名詞	說明
3P	3人一隊（Triple）之賽制簡稱，本會賽事均以三人隊伍形式進行
孤立會員（Orphan Member）	由賽事報名流程建立、尚未與登入帳號連結之會員資料，可由本人以身分證字號認領
末5碼驗證	會員填寫銀行轉帳帳號末5碼與轉帳日期，供工作人員比對銀行明細之低成本金流核對方式